

Ejercicios de poleas con correa

Tecnología e Ingeniería I · 1.º de Bachillerato



Ejercicios para practicar la transmisión por correa, simple y en trenes. Cada uno lleva **su resultado** debajo del enunciado, para que puedas comprobar en casa si lo has resuelto bien. Lo que no viene es el desarrollo: si el resultado no te sale, revisa el planteamiento con los ejercicios resueltos del material o pregúntalo en clase.

1.

Una polea motriz de 120 mm gira a 1 500 rpm y mueve por correa a otra de 400 mm. Calcula la velocidad de la conducida.

Resultado: $n_2 = 450 \text{ rpm}$

2.

Un motor gira a 2 880 rpm y mueve por correa una polea de 320 mm que gira a 720 rpm. ¿Qué diámetro tiene la polea del motor?

Resultado: $D_1 = D_2 \cdot n_2 / n_1 = 80 \text{ mm}$

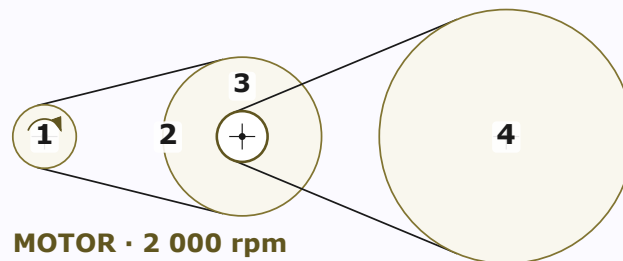
3.

Dibuja dos poleas unidas por una correa **abierta** y otras dos unidas por una correa **cruzada**, e indica con flechas el sentido de giro de cada una. ¿Qué diferencia hay entre los dos montajes?

*Resultado: Con la correa **abierta** las dos poleas giran en el **mismo sentido**; con la correa **cruzada**, en sentidos **contrarios**. La velocidad no cambia: la relación de transmisión es la misma en los dos casos.*

4.

Un tren de cuatro poleas: la 1 (motriz, $\varnothing 100$ mm) mueve por correa a la 2 ($\varnothing 250$ mm); en el eje de la 2 va la 3 ($\varnothing 80$ mm), que mueve a la 4 ($\varnothing 400$ mm). La 1 gira a 2000 rpm. Dibuja el esquema calcula la velocidad de salida y la relación de transmisión global.



Resultado: $n_2 = n_3 = 800$ rpm; $n_4 = 160$ rpm; $i = 0,08$.

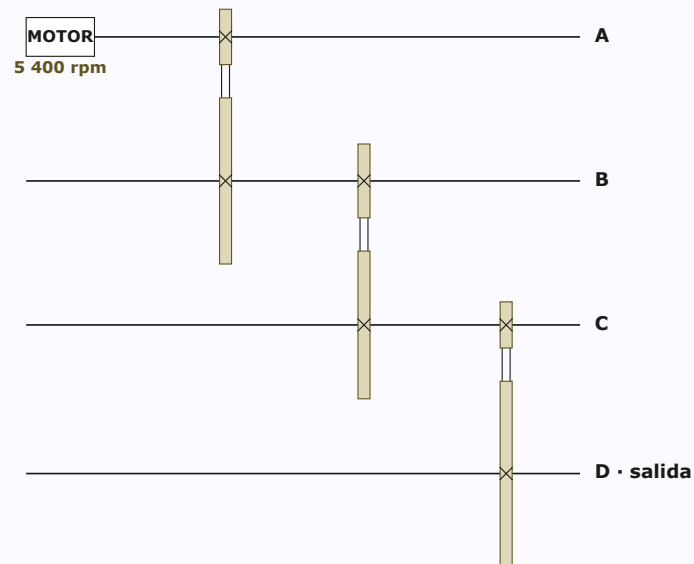
5.

Un motor de 2850 rpm tiene una polea de 90 mm y queremos que el eje de salida gire a 950 rpm con una sola correa. ¿Qué diámetro debe tener la polea conducida?

Resultado: $D_2 = D_1 \cdot n_1 / n_2 = 270$ mm

6.

Un tren de seis poleas en tres etapas. Motrices: 1 ($\varnothing 30$ mm), 3 ($\varnothing 40$ mm) y 5 ($\varnothing 25$ mm). Conducidas: 2 ($\varnothing 90$ mm), 4 ($\varnothing 80$ mm) y 6 ($\varnothing 100$ mm). Las poleas 2 y 3 comparten eje, y las 4 y 5 también. El motor gira a 5 400 rpm. Calcula la relación de transmisión total y la velocidad de salida.



Resultado: $i = 0,0417$ (o $1/24$); $n_{salida} = 225$ rpm.